САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №6
«Настройка CI/CD для автоматического развёртывания бэкенд-приложения»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Архитектура конвейера CI/CD (deploy.yml)

Конвейер настроен на базе GitHub Actions (.github/workflows/deploy.yml) с триггерами на push и pull_request в ветку main. Состоит из двух стадий:
1. lint-and-test: развертывание Node.js 20, установка пакетов, сборка TypeScript (npm run build)
2. deploy: SSH-деплой на удаленный сервер через appleboy/ssh-action@v1.0.3 при успехе первой стадии

3.2. Секреты GitHub Actions (Repository Secrets)

- SERVER_HOST: IP-адрес или домен целевого сервера
- SERVER_USER: имя пользователя Linux (deployer)
- SERVER_SSH_KEY: приватный SSH-ключ для беспарольного доступа

3.3. Настройка целевого сервера

- Добавление пользователя в группу docker
- Беспарольный sudo для reload nginx (sudoers.d/deployer-nginx)
- Размещение проекта в /opt/restaurant-booking

Инструкция зафиксирована в файле homeworks/hw6/README.md.

3.4. Шаги деплоя на сервере

1. git pull origin main
2. docker compose down --remove-orphans
3. docker compose up -d --build
4. sudo systemctl reload nginx

3.5. Безопасность

Все учетные данные защищены через GitHub Secrets и не попадают в логи конвейера.

4. ВЫВОД

==========
В ходе выполнения домашней работы №6 успешно спроектирован и настроен конвейер непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD) на базе GitHub Actions. Обеспечена автоматическая верификация сборки кода при коммитах и безопасная доставка обновлений на удаленный сервер через SSH с использованием изолированных секретов репозитория.